

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
(6549) Bases de Datos NoSQL

PROYECTO PRÁCTICO FASE II:

Star Wars – Episodio II : El Ataque de los Queries

Profesora: Mercy Ospina
Auxiliar Docente: Juan Pablo Rivas

Estudiantes:
Rafael Contreras Pimentel, C.I.: 30.391.915
Rafael Contreras Agudelo, C.I.: 28.484.629
Yarima Contreras Blanco, C.I.: 29.706.291

Caracas, 01 de agosto de 2025

Consideraciones

Para la correcta ejecución del script de migración es necesario que las colecciones de la Base de Datos de MongoDB tengan los siguientes nombres:

- especie
- vehicle
- faction
- planet
- character
- spaceship
- location
- movie
- historic_event

Además, se recuerda que en la Fase I del proyecto se decidió embeber los datos respectivos a las armas (weapon) dentro de cada personaje, por lo tanto, la creación de esta etiqueta de nodos es realizada en el proceso ETL, específicamente en la función respectiva a la migración de personajes (character).

Observación:

Dado que el script del proceso ETL se realizó mediante dos archivos de lenguaje Python, los nombres utilizados son los especificados a continuación:

1. ETL_script_rafaelContrerasPimentel_rafaelContrerasAgudelo_yarimaContrerasBlanco.py
2. ETL_common_rafaelContrerasPimentel_rafaelContrerasAgudelo_yarimaContrerasBlanco.py

Razonamiento Script ETL

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) para trasladar los datos de la Base de Datos MongoDB a Neo4j se realizó en dos fases principales: conexión y migración.

1. Conexión:

El script `common.py` se encarga de establecer conexiones con ambas bases de datos, gracias a la función `get_connections` que inicia clientes para MongoDB y Neo4j. Además, se define una función `clear_neo4j` que se ejecuta al inicio para asegurar que la BD de Neo4j se encuentre vacía, lo que facilita la prueba y desarrollo de la migración.

2. Migración de datos (Creación de nodos y relaciones):

La migración de datos se realiza mediante distintas funciones de migración (como `migrate_species`, `migrate_vehicles`, `migrate_faction`, etc), las cuales se encuentran ubicadas en el archivo `script.py`. Cada una de estas funciones maneja una colección y sigue un proceso similar:

2.1. Extracción y transformación de datos: Obtiene los documentos de una colección de MongoDB y transforma el campo `_id` a `mongo_id`, el cual será utilizado luego para identificar los nodos de Neo4j al crear las relaciones.

2.2. Creación de nodos: Mediante la función `create_nodes_from_docs` se insertan los documentos transformados en Neo4j como nuevos nodos, estableciendo las etiquetas que le correspondan.

2.3. Creación de relaciones: Una vez creados los nodos, se utilizan las funciones `create_relationships` para vincularlos. Estas funciones están encargadas de buscar los nodos de origen y destino usando el campo `mongo_id`, creando las relaciones indicadas.

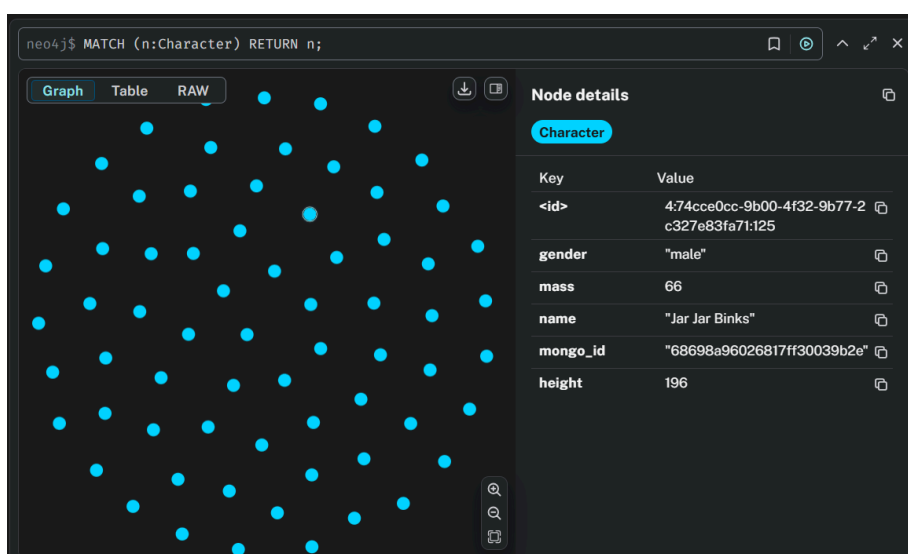
```
ript_rafaelContrerasPimentel_rafaelContrerasAgudelo_yarimaContrerasBlanco.py
Neo4j cleared successfully
Migrados 37 registros para Specie.
Migrados 39 registros para Vehicle.
Migrados 11 registros para Faction.
Migrados 60 registros para Planet.
Migrados 68 registros para Character.
Migrados 18 registros para Weapon.
Migrados 12 registros para Spaceship.
Migrados 7 registros para Location.
Migrados 6 registros para Movie.
Migrados 5 registros para HistoricEvent.
Migración finalizada
```

Estructura Base de Datos Neo4j (Modelo de Grafos)

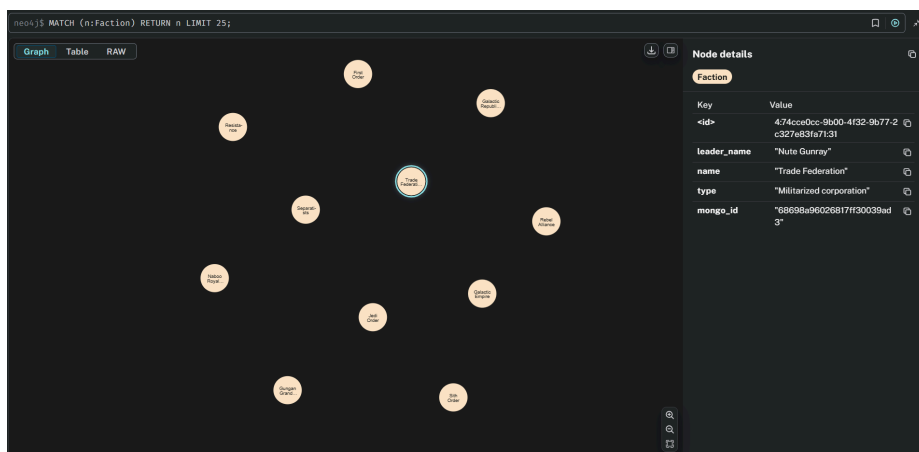
La Estructura de Base de Datos Neo4j sigue el Modelo de Grafos, en donde cada etiqueta de nodo representa una entidad o colección de MongoDB, mientras que las aristas las relaciones existentes entre ellas.

Se cuenta con las siguientes etiquetas:

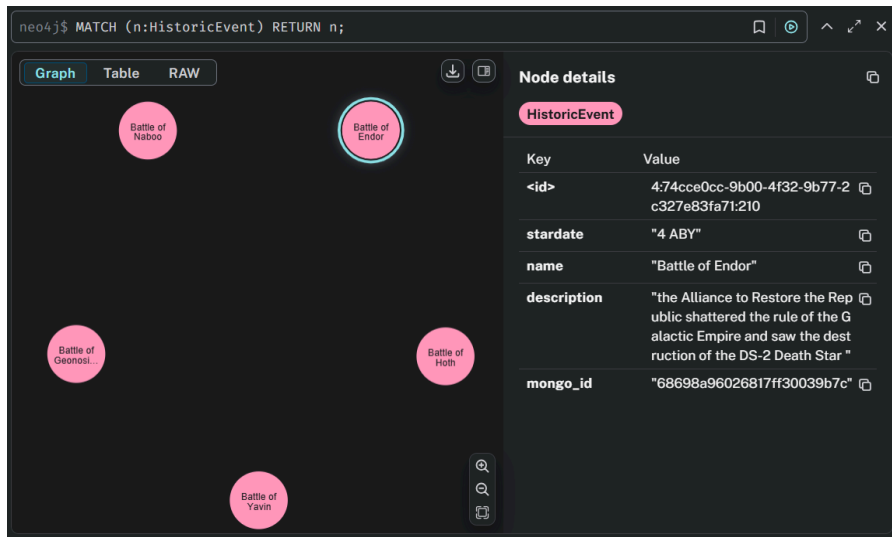
- **Character:** Entidades que representan a los protagonistas, villanos y droides de la saga, con propiedades como nombre, género, altura y masa.



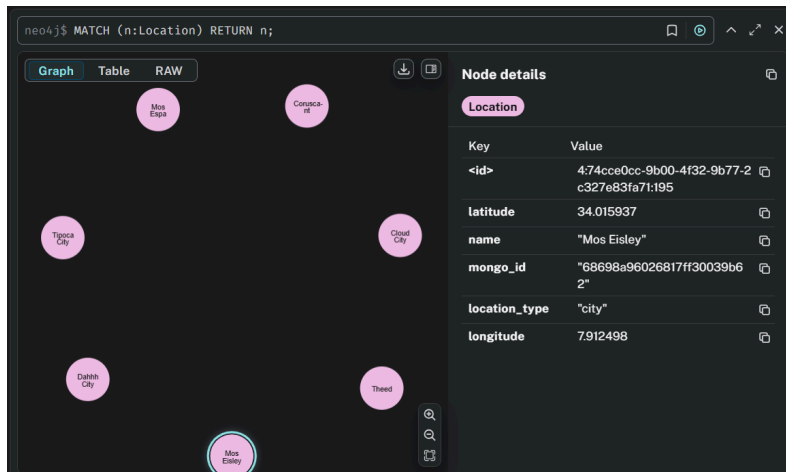
- **Faction:** Grupos de individuos como gobiernos o rebeliones, con propiedades como su nombre, tipo y líder actual.



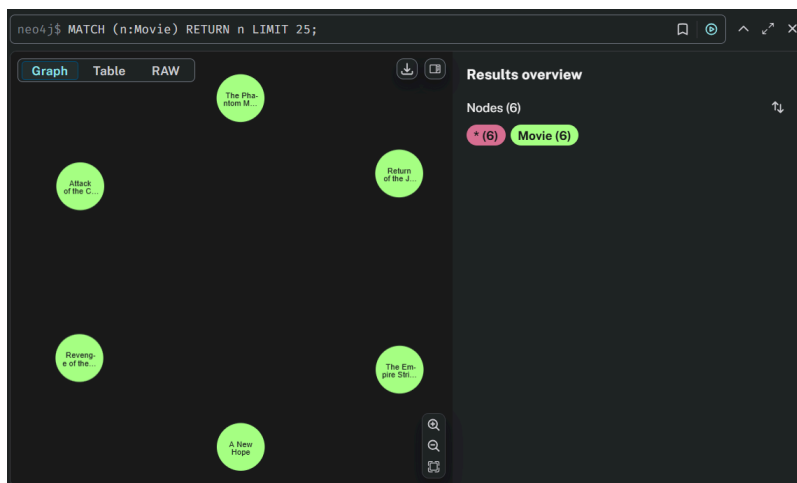
- **HistoricEvent:** Puntos clave en la historia galáctica, con propiedades como nombre, fecha estelar y una descripción detallada.



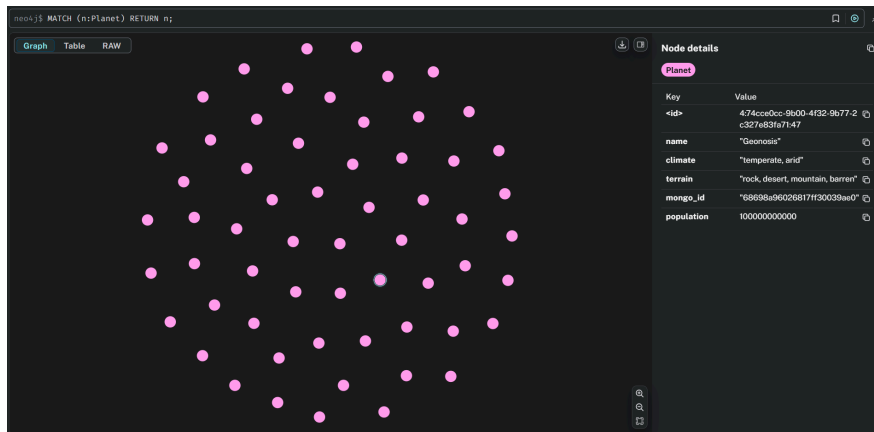
- Location: Lugares específicos en el universo, con propiedades como nombre, tipo y coordenadas.



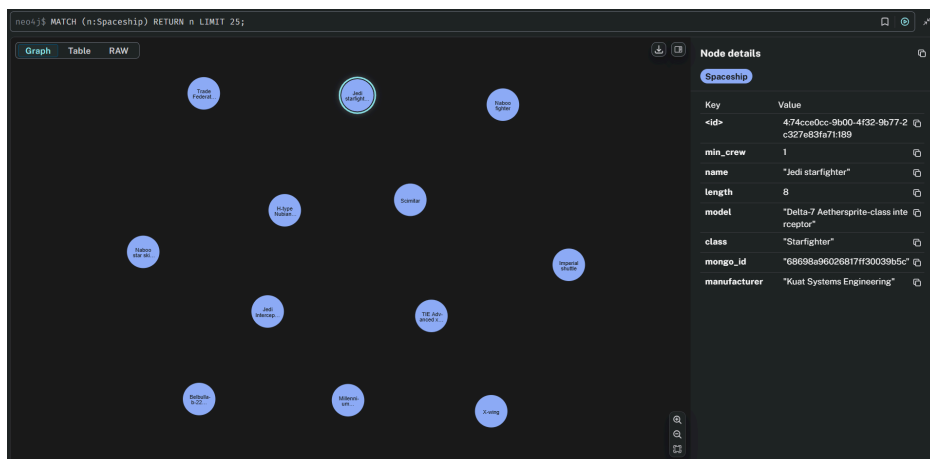
- Movie: Crónicas cinematográficas de la saga, que documentan su título, director, episodio y fecha de estreno.



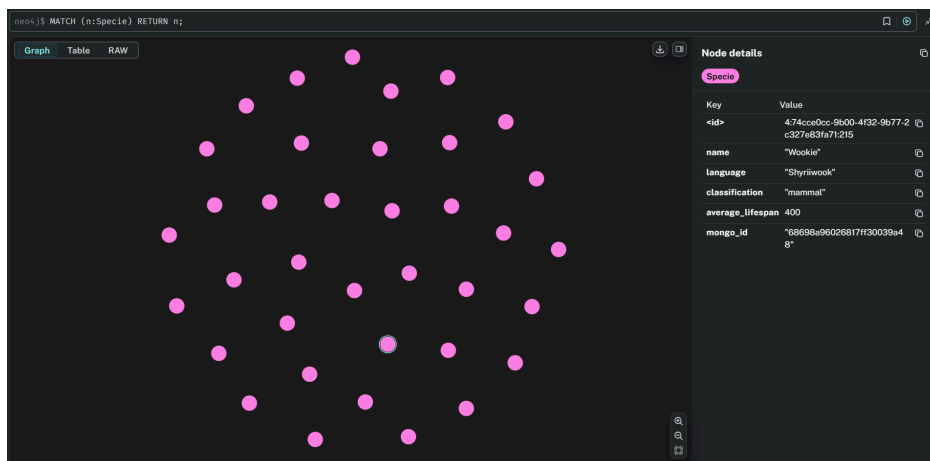
- Planet: Cuerpos celestes del universo, con propiedades como nombre, clima, terreno y población.



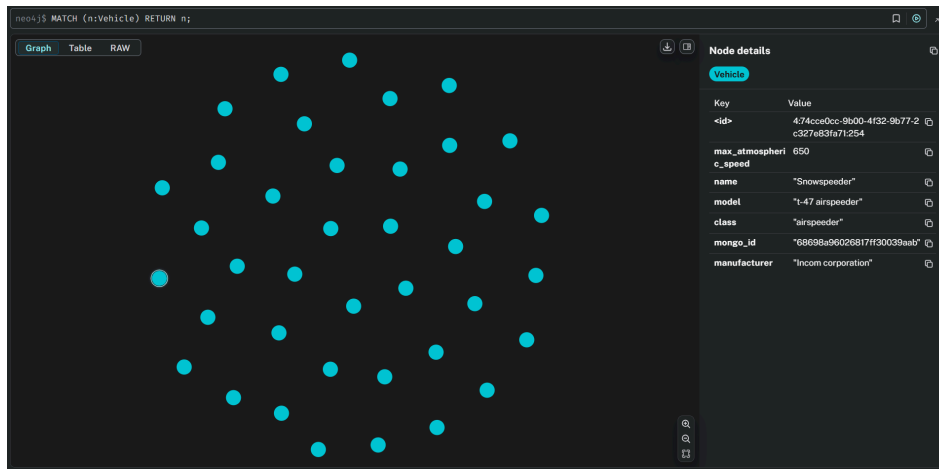
- Spaceship: Naves estelares con propiedades como nombre, modelo, clase, fabricante y el personaje encargado de pilotarlas.



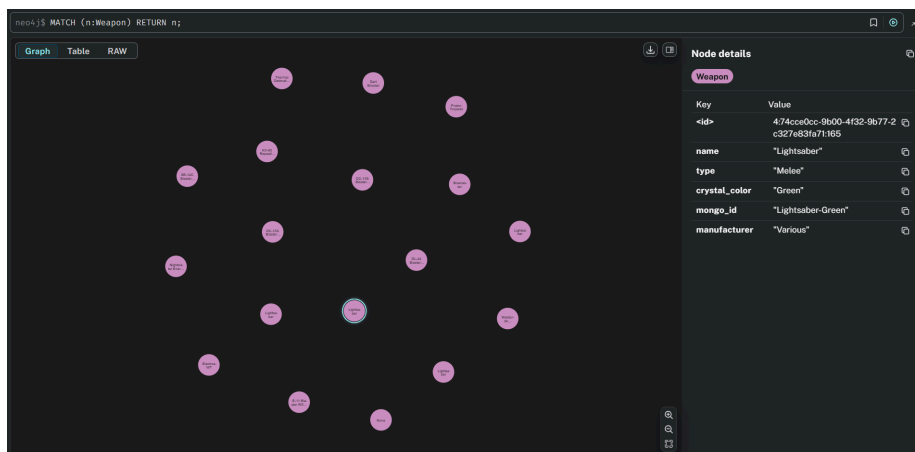
- Specie: Entidades que clasifican a los personajes, con propiedades como nombre, clasificación, esperanza de vida media e idioma original.



- Vehicle: Medios de transporte terrestres o atmosféricos, con propiedades como nombre, modelo, clase, fabricante y velocidad máxima.

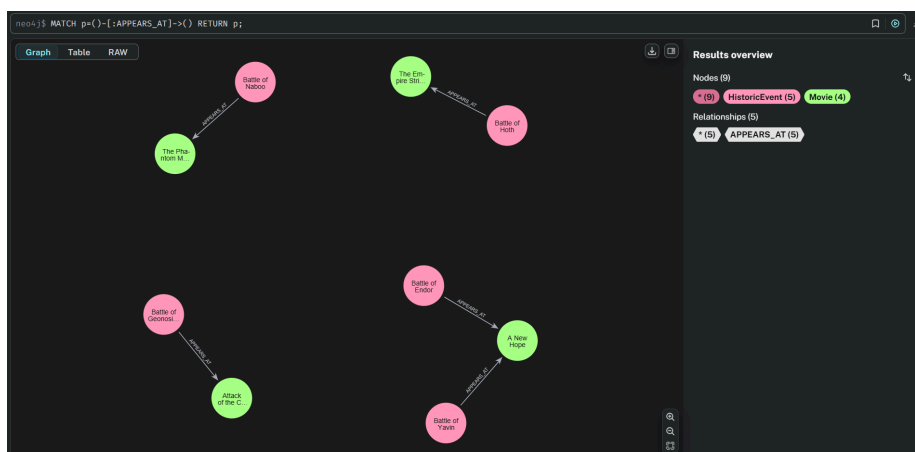


- Weapon: Instrumentos de combate como blasters y sables de luz, con propiedades como nombre, tipo de armamento, fabricante y color del cristal.

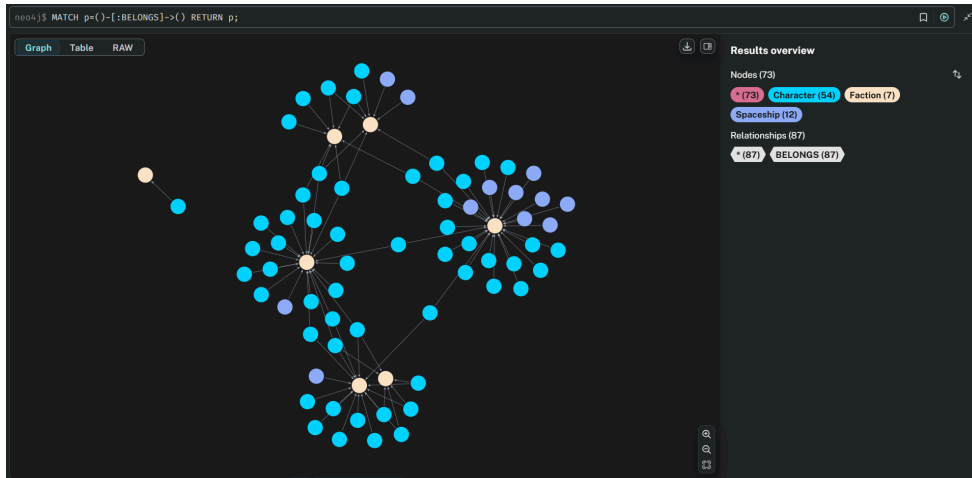


Así como las siguientes relaciones:

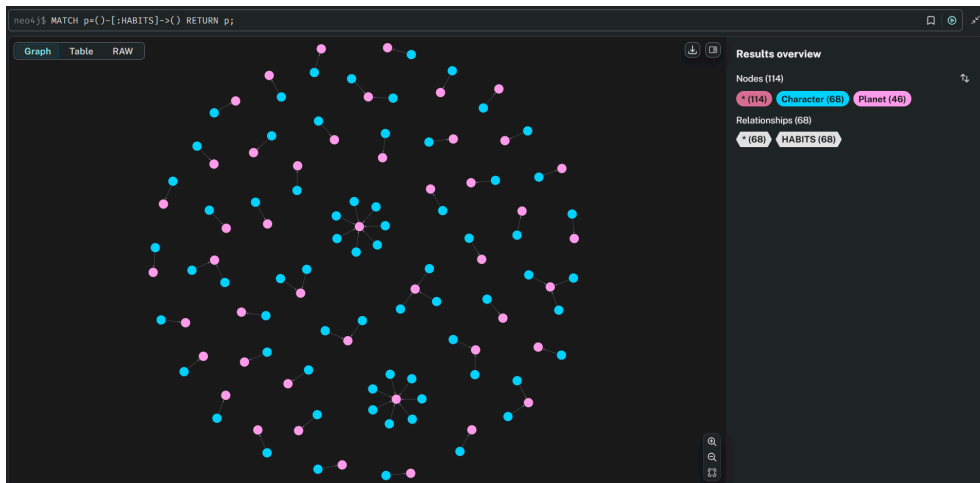
- Appears_at: Indica los eventos históricos que formaron parte de una película.



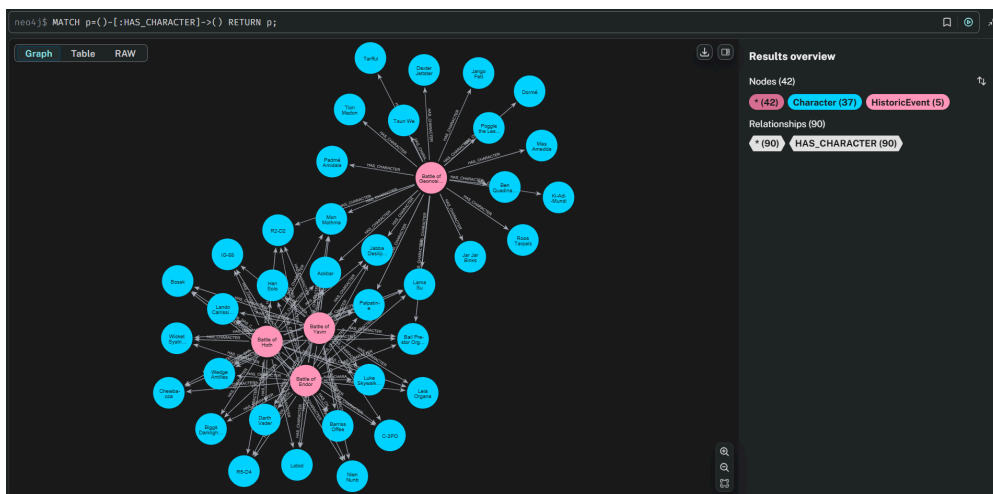
- Belongs: Expresa la pertenencia de personajes y naves espaciales a una facción.



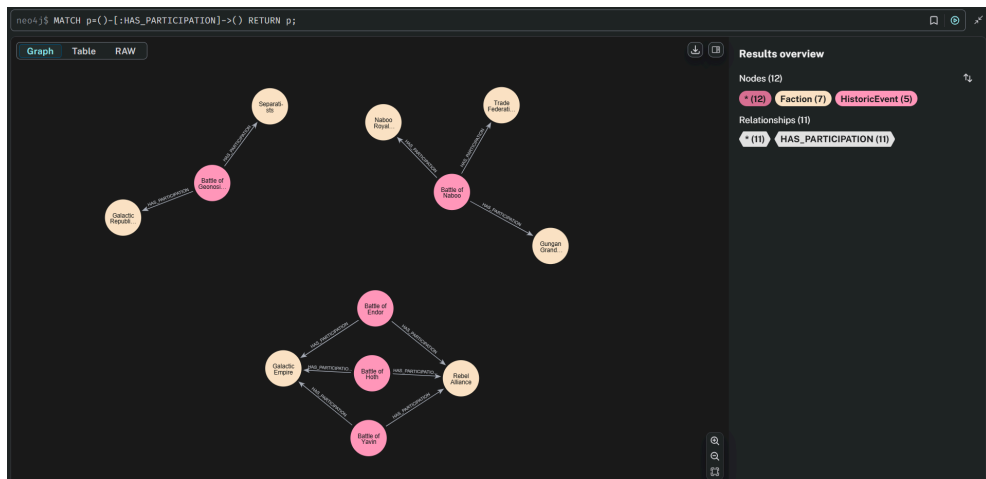
- Habits: Relaciona a los personajes con su planeta de origen.



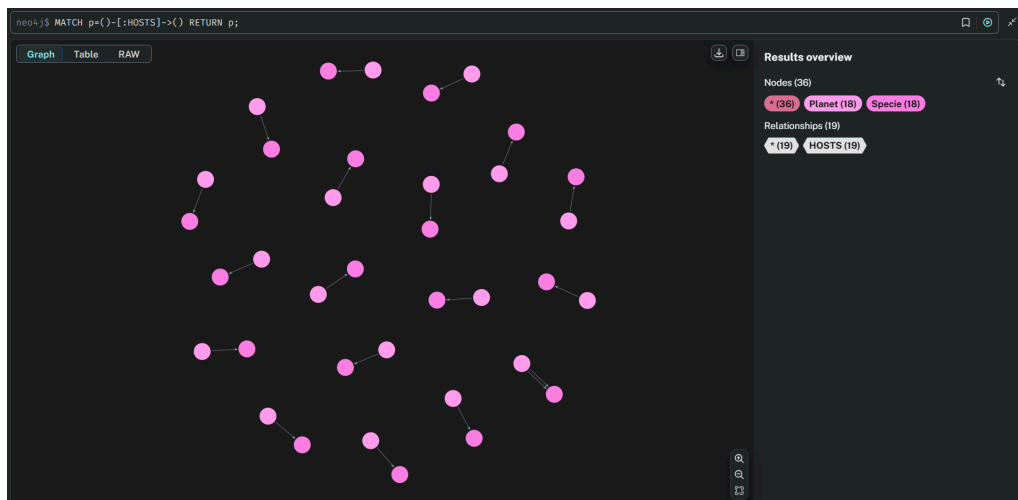
- Has_character: Muestra los personajes involucrados en un evento histórico.



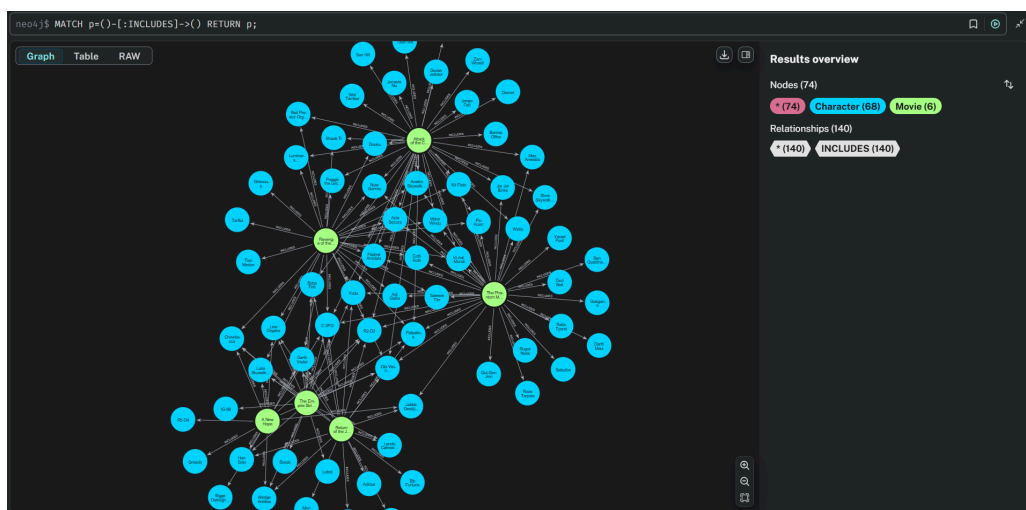
- **Has_participation:** Facciones participantes de eventos históricos.



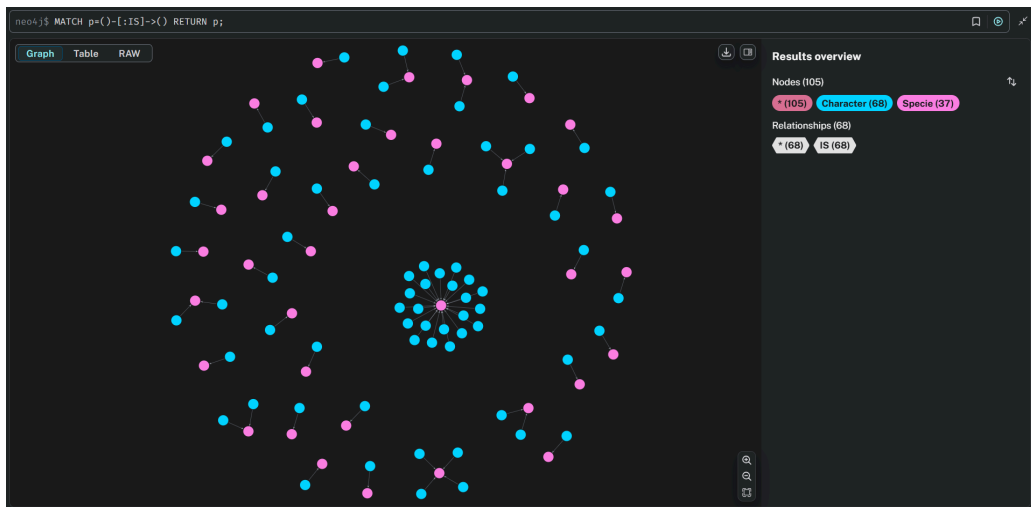
- Host: Especies pertenecientes a un planeta.



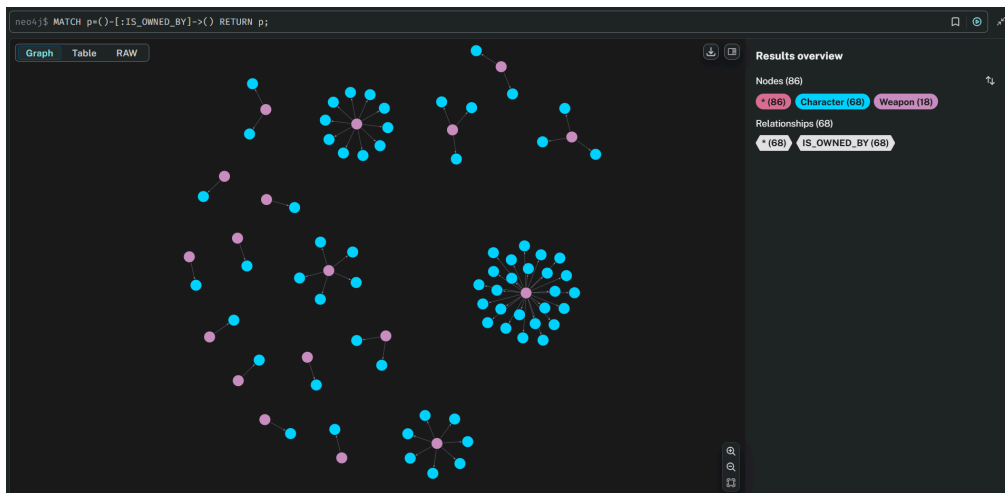
- Includes: Personajes participantes en películas



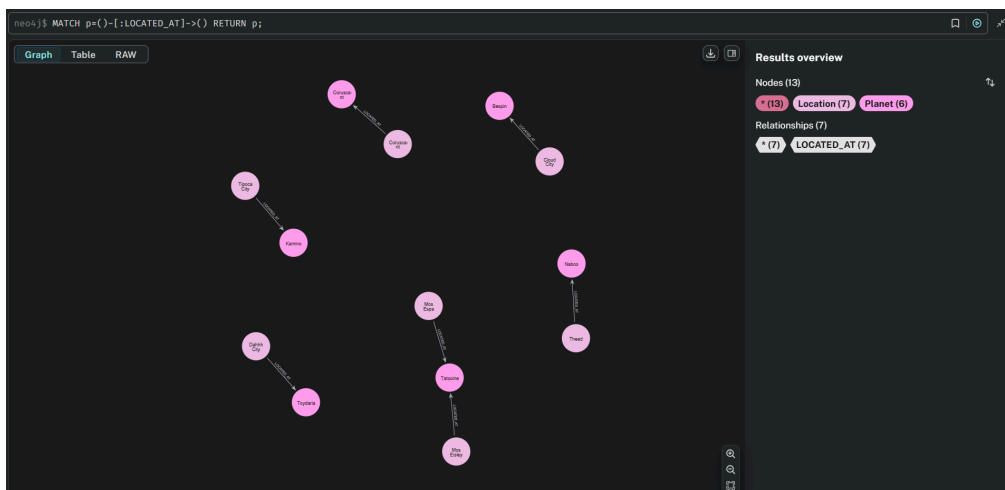
- Is: Especies correspondientes a los personajes.



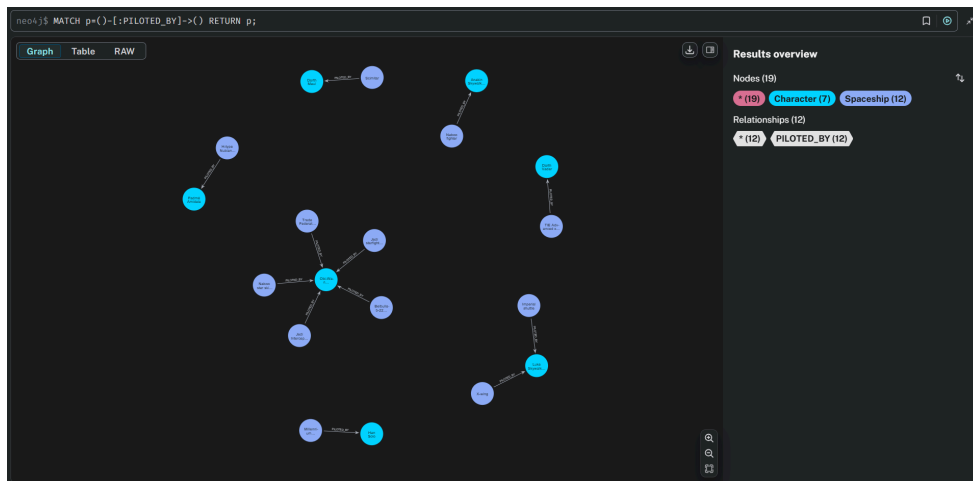
- Is_owned_by: Indica la posesión de armas de los personajes.



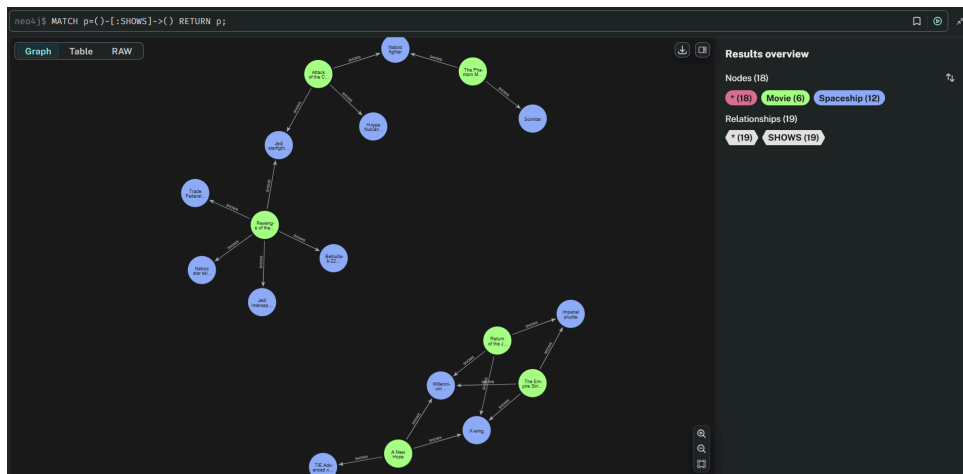
- Located_at: Ubicación de locaciones en planetas.



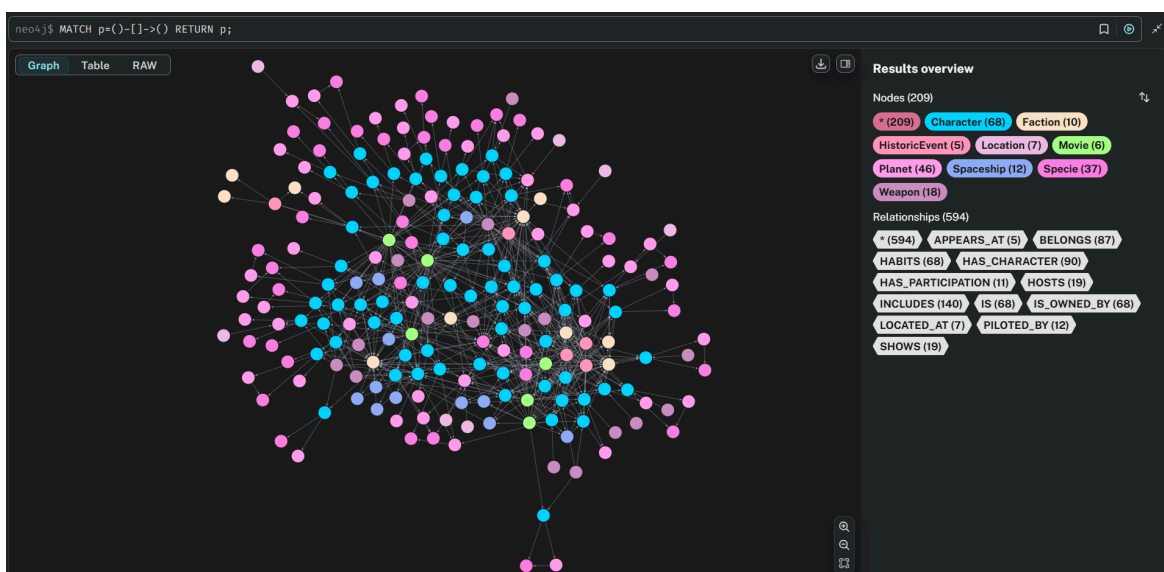
- **Piloted_by:** Relaciona a los personajes con las naves espaciales que pilotan.



- **Shows:** Naves espaciales que son mostradas en películas.



De esta manera, se puede apreciar un total de 209 nodos y 594 relaciones:



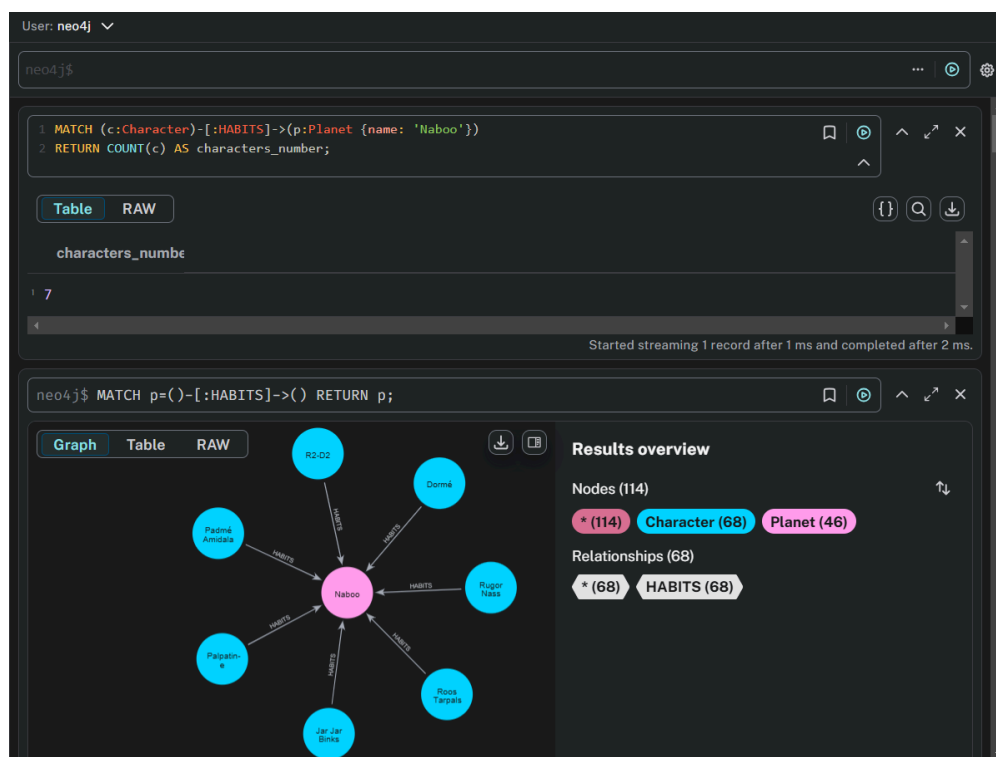
Consultas Originales en Cypher

1. Cantidad de personajes que provienen de un planeta de su elección (e.g., Tatooine).

Planeta escogido: Naboo

Para obtener los personajes que provienen del planeta Naboo, es necesario revisar la relación de habitar (:HABITS) con dicho planeta. Luego, se cuenta la cantidad de personajes que cumplen con este patrón y se consigue el número total.

```
MATCH (c:Character)-[:HABITS]->(p:Planet {name: 'Naboo'})
RETURN COUNT(c) AS characters_number;
```



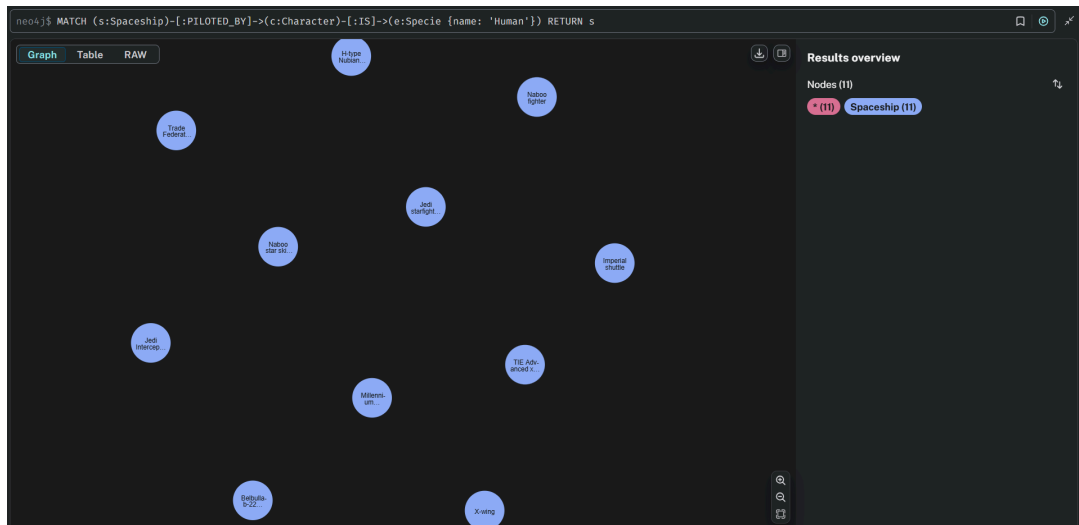
2. Naves espaciales pilotadas por una especie de su elección (e.g., humanos).

Especie seleccionada: Humans

Esta consulta navega a través de los nodos de naves espaciales, el personaje que las pilota (obtenido por la relación de :PILOTED_BY) y la especie a la que pertenece dicho personaje, buscando coincidencias para los humanos.

Versión 1: Vista de nodos

```
MATCH (s:Spaceship)-[:PILOTED_BY]->(c:Character)-[:IS]->(e:Specie {name: 'Human'})
RETURN s
```



Versión 2: Vista de tabla

`MATCH (s:Spaceship)-[:PILOTED_BY]->(c:Character)-[:IS]->(e:Specie {name: 'Human'})
RETURN s.name AS spaceship, c.name AS human_pilot;`

The screenshot shows the Neo4j interface with the same Cypher query as above. The table view displays the results of the query, showing the spaceship name and the pilot's name.

spaceship	human_pilot
"Millennium Falcon"	"Han Solo"
"X-wing"	"Luke Skywalker"
"TIE Advanced x1"	"Darth Vader"
"Imperial shuttle"	"Luke Skywalker"
"Naboo fighter"	"Anakin Skywalker"
"Jedi starfighter"	"Obi-Wan Kenobi"
"H-type Nubian yacht"	"Padmé Amidala"
"Trade Federation cruiser"	"Obi-Wan Kenobi"
"Naboo star ski"	"Obi-Wan Kenobi"
"Jedi Interceptor"	"Obi-Wan Kenobi"

3. Personajes que participaron en una película específica de su elección (e.g., "Una Nueva Esperanza").

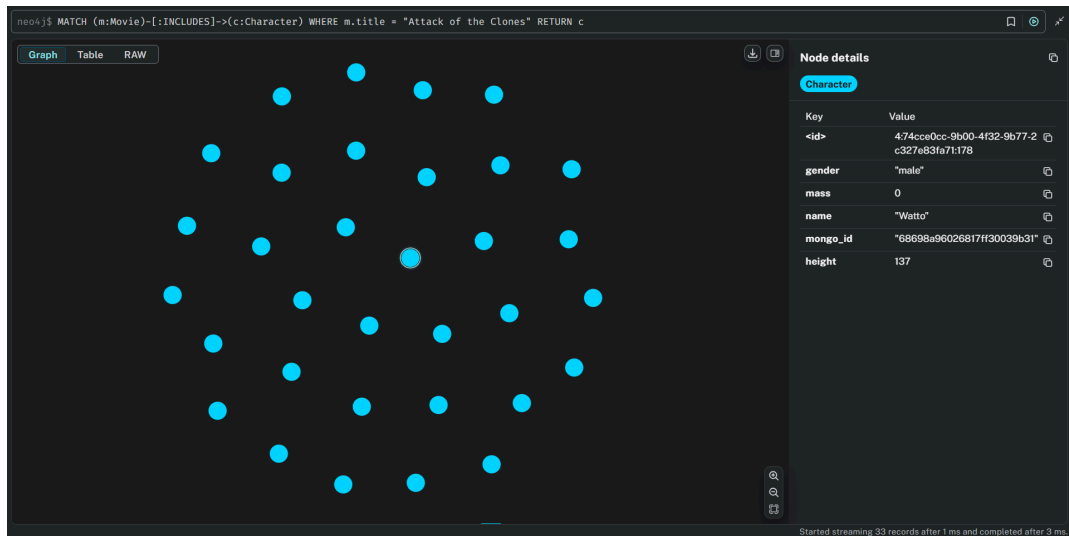
Película escogida: "Attack of the Clones"

Para conocer a los personajes participantes en la película Attack of the Clones, es necesario navegar a través de la relación `:INCLUDES`, localizando así a todos los personajes que fueron parte de la misma.

Versión 1: Vista de nodos como resultado

`MATCH (m:Movie)-[:INCLUDES]->(c:Character)`

WHERE m.title = "Attack of the Clones"
RETURN c

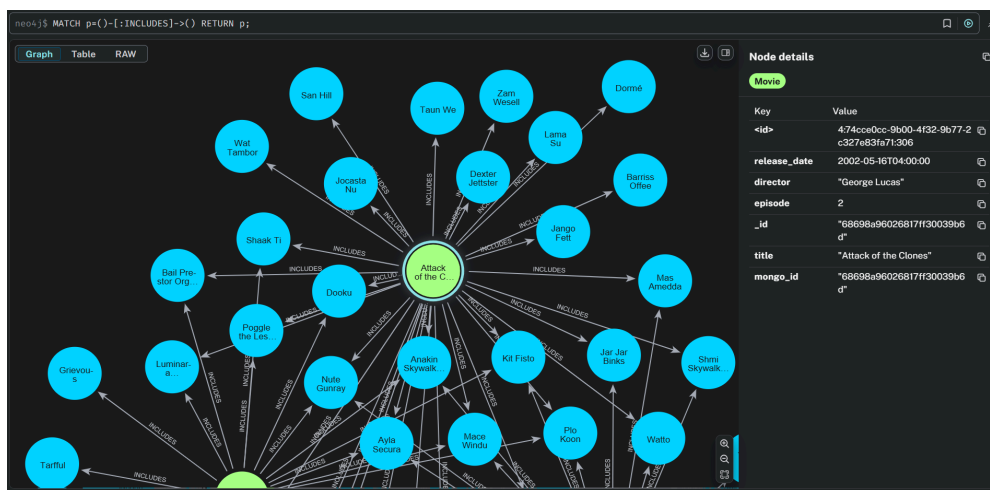


Versión 2: Vista de tabla y grafo ampliado como resultado

MATCH (m:Movie {title: 'Attack of the Clones'})-[:INCLUDES]->(c:Character)
RETURN c.name AS character_name;

The screenshot shows the Neo4j web interface with the 'Table' tab selected. The command bar contains the query: `neo4j$ MATCH (m:Movie {title: 'Attack of the Clones'})-[:INCLUDES]->(c:Character) RETURN c.name AS character_name;`. The table displays the following data:

character_name
"Ki-Adi-Mundi"
"C-3PO"
"R2-D2"
"Obi-Wan Kenobi"
"Anakin Skywalker"
"Yoda"
"Palpatine"
"Boba Fett"
"Nute Gunray"
"Padmé Amidala"
"Jar Jar Binks"
"Watto"
"Shmi Skywalker"
"Ayla Secura"
"Mace Windu"
"Ki-Adi-Mundi"
"Taun We"
"Kit Fisto"
"Plo Koon"
"Mas Amedda"
"Poggle the Lesser"
"Luminara Unduli"
"Barriss Offee"
"Dormé"
"Dooku"
"Bail Prestor Organa"
"Jango Fett"
"Zam Wesell"
"Dexter Jettster"
"Lama Su"

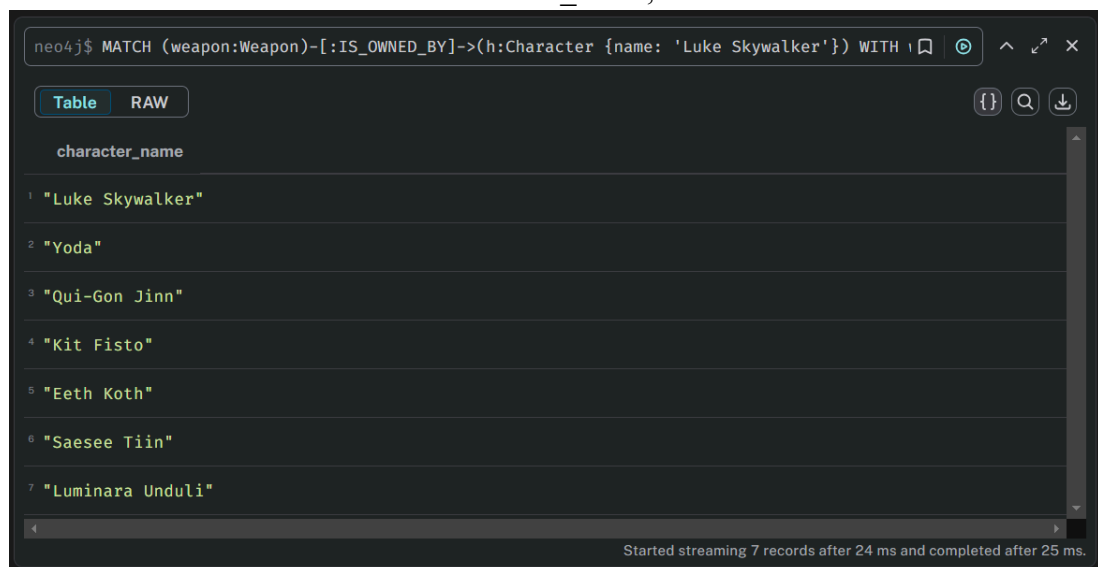


4. **Nombres de todos los personajes que han tenido en su poder sables de luz con un color de cristal igual al de un personaje dado de su elección (e.g., "Mace Windu").**

Personaje escogido: Luke Skywalker (color de luz de sable: green)

Para responder a esta consulta, en primer lugar es necesario saber el color del sable de luz del personaje Luke Skywalker. Para responder esto, se localiza la relación de pertenencia de arma para dicho personaje y se extrae el color de su cristal (con el uso de WITH). Luego, se buscan todos los personajes que posean sables con el mismo color y se muestran sus nombres.

```
MATCH (weapon:Weapon)-[:IS_OWNED_BY]->(h:Character {name: 'Luke Skywalker'})
WITH weapon.crystal_color AS crystal_color
MATCH (w:Weapon)-[:IS_OWNED_BY]->(c:Character)
WHERE w.crystal_color = crystal_color
RETURN DISTINCT c.name AS character_name;
```



5. **Nombre, nombre del planeta natal, nombre de la especie y altura de los Jedi que hayan participado en "El Imperio Contraataca".**

Nombre de la película en inglés: The Empire Strikes Back

Para responder a esta consulta, es necesario encadenar múltiples relaciones: Se inicia con película, visualizando los personajes que participaron en la misma, las facciones a las que pertenecen dichos personajes, sus planetas natales y especies. Así, se devuelven los datos solicitados.

```
MATCH (m:Movie {title: 'The Empire Strikes Back'})-[:INCLUDES]->(c:Character)
MATCH (c)-[:BELONGS]->(f:Faction {name: 'Jedi Order'})
```

```
MATCH (c)-[:HABITS]->(p:Planet)
MATCH (c)-[:IS]->(s:Specie)
RETURN c.name AS character_name, p.name AS home_planet, s.name AS
specie_name, c.height
```

neo4j\$ MATCH (m:Movie {title: 'The Empire Strikes Back'})-[:INCLUDES]->(c:Character) MATCH (c)-[:HABITS]->(p:Planet) MATCH (c)-[:IS]->(s:Specie) RETURN c.name AS character_name, p.name AS home_planet, s.name AS specie_name, c.height

	character_name	home_planet	specie_name	c.height
1	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Human"	172
2	"Obi-Wan Kenobi"	"Stewjon"	"Human"	182
3	"Yoda"	"unknown"	"Yoda's species"	66

Started streaming 3 records after 217 ms and completed after 219 ms.

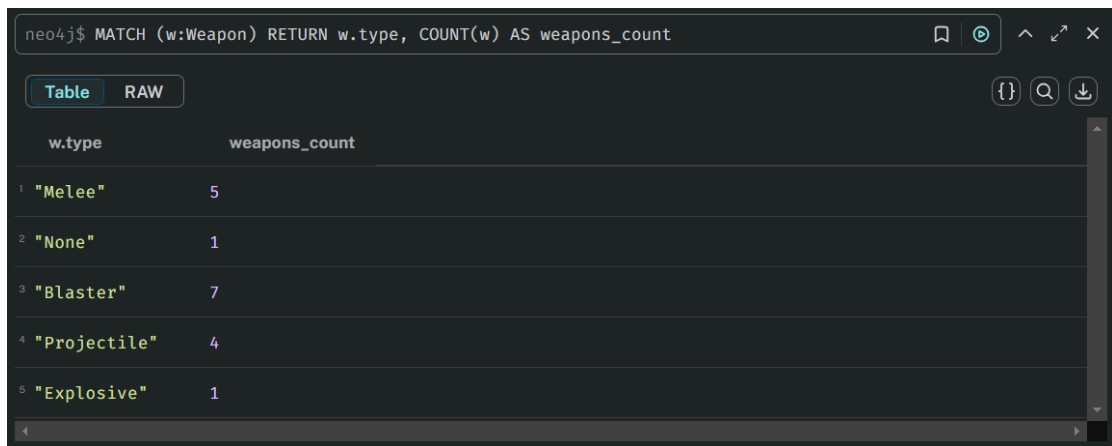
Consultas Adicionales en Cypher

1. Cantidad de armas por tipo de armamento

Para los Guardianes del Conocimiento, es crucial analizar el poder militar de las facciones. Es por esta razón, que se quiere saber la cantidad de armas por tipo de armamento, para revelar tendencias futuras en producción y prever futuros conflictos o identificar la especialización armamentística de los ejércitos galácticos.

Para obtener esta información, es necesario agrupar todas las armas según su tipo, lo que permite el conteo de cada grupo, obteniendo el listado de resultados.

```
MATCH (w:Weapon)
RETURN w.type, COUNT(w) AS weapons_count
```



w.type	weapons_count
"Melee"	5
"None"	1
"Blaster"	7
"Projectile"	4
"Explosive"	1

2. Personajes que han pilotado una nave de la misma facción a la que pertenecen

Un alto número de pilotos leales que vuelan naves de su propia facción sugiere una estructura militar fuerte y bien integrada. Es por esta razón que el Equipo de Inteligencia quiere consultar estos datos, para evaluar la lealtad y cohesión de una facción.

Para lograr el resultado, se debe buscar a todos los personajes que pilotan una nave espacial, y al mismo tiempo, verificar que la facción a la que pertenece el mismo sea igual a la facción de la nave, como se muestra a continuación:

Versión 1: Vista de tabla

```
MATCH (c:Character)-[:BELONGS]->(f:Faction)<-[:BELONGS]-(s:Spaceship)
MATCH (c)<-[:PILOTED_BY]-(s:Spaceship)
RETURN c.name AS personaje, s.name AS nave, f.name AS faccion
```

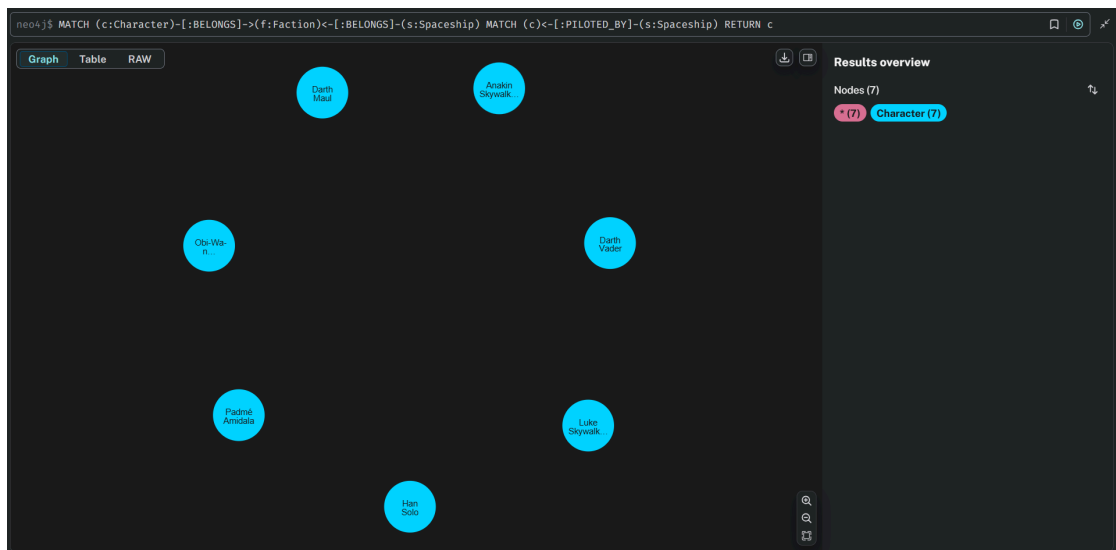
```
neo4j$ MATCH (c:Character)-[:BELONGS]->(f:Faction)-[:BELONGS]-(s:Spaceship) MATCH (c)-[:PILOTED_BY]-(s:Spaceship) RETURN c.name AS personaje, s.name AS nave, f.name AS faccion
```

personaje	nave	faccion
"Han Solo"	"Millennium Falcon"	"Rebel Alliance"
"Luke Skywalker"	"X-wing"	"Jedi Order"
"Darth Vader"	"TIE Advanced x1"	"Sith Order"
"Luke Skywalker"	"Imperial shuttle"	"Jedi Order"
"Anakin Skywalker"	"Naboo fighter"	"Jedi Order"
"Darth Maul"	"Scimitar"	"Sith Order"
"Obi-Wan Kenobi"	"Jedi starfighter"	"Jedi Order"
"Padmé Amidala"	"H-type Nubian yacht"	"Galactic Republic"
"Obi-Wan Kenobi"	"Trade Federation cruiser"	"Jedi Order"
"Obi-Wan Kenobi"	"Naboo starfighter"	"Jedi Order"

Started streaming 12 records after 1 ms and completed after 3 ms.

Versión 2: Vista de nodos

```
MATCH (c:Character)-[:BELONGS]->(f:Faction)-[:BELONGS]-(s:Spaceship)
MATCH (c)-[:PILOTED_BY]-(s:Spaceship)
RETURN c
```



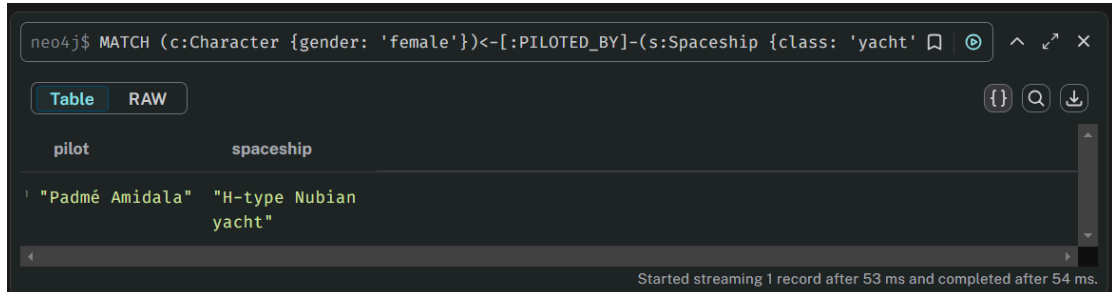
3. Personajes femeninos que pilotan una nave espacial de clase yacht

Para los Guardianes del Conocimiento, saber los personajes femeninos que pilotan una nave espacial yacht va más allá de un simple conteo. Los yachts en Star Wars suelen ser naves de lujo, diplomáticas o de transporte personal. Identificar a sus pilotos podría revelar la influencia de las mujeres en la diplomacia, el comercio o el liderazgo dentro del universo, ayudando a reconstruir la historia social y política de las mujeres en la galaxia.

De esta forma, para conseguir la información deseada, es necesario encontrar a los personajes cuyo género sea femenino (female) y que sean parte de una relación :PILOTED_BY con una nave cuya clase sea igual a "yacht".

Versión 1: Vista de tabla

```
MATCH (c:Character {gender: 'female'})<-[:PILOTED_BY]-(s:Spaceship {class: 'yacht'})
RETURN c.name AS pilot, s.name AS spaceship
```

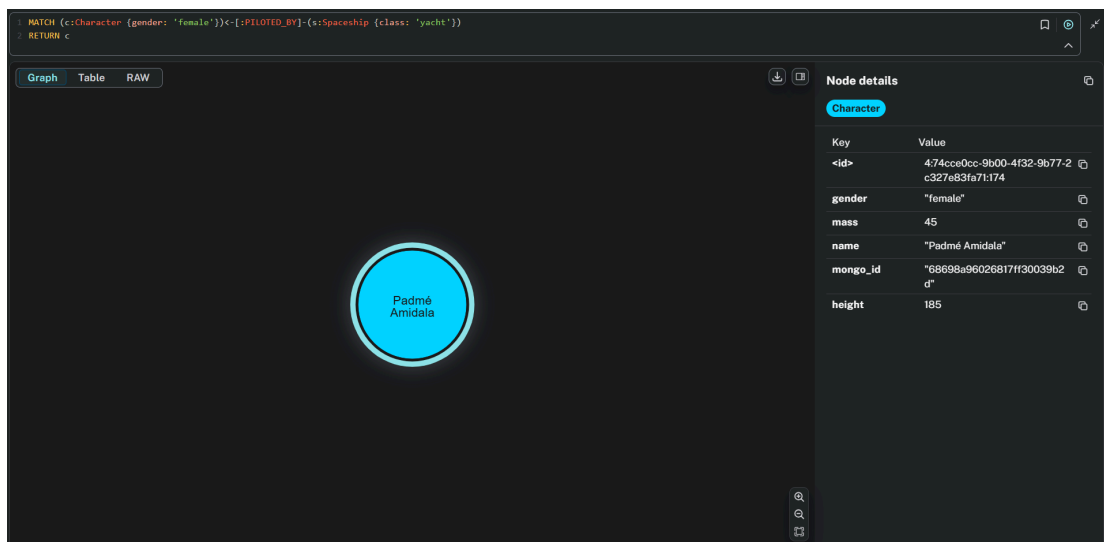


The screenshot shows the Neo4j Cypher query interface. The query is: `neo4j$ MATCH (c:Character {gender: 'female'})<-[:PILOTED_BY]-(s:Spaceship {class: 'yacht'})`. The results are displayed in a table with two columns: `pilot` and `spaceship`. The first row shows `"Padmé Amidala"` as the pilot and `"H-type Nubian yacht"` as the spaceship. The status bar at the bottom indicates: "Started streaming 1 record after 53 ms and completed after 54 ms."

pilot	spaceship
"Padmé Amidala"	"H-type Nubian yacht"

Versión 2: Vista de nodos

```
MATCH (c:Character {gender: 'female'})<-[:PILOTED_BY]-(s:Spaceship {class: 'yacht'})
RETURN c
```



4. Personajes que tienen el mismo planeta natal que otro personaje

Conocer las conexiones entre personajes por su origen podría ser fundamental para entender redes de alianzas, lazos familiares o movimientos migratorios históricos. Con esto en mente, los Guardianes del Conocimiento quieren descubrir tramas ocultas, relaciones entre personajes o incluso predecir futuras alianzas.

Sabiendo esto, para realizar esta consulta se debe navegar desde un personaje a un planeta y regresar a otro personaje, verificando que los personajes sean diferentes gracias a la condición `"<>"` y consiguiendo pares de personajes que comparten planeta natal.

```
MATCH (c1:Character)-[:HABITS]->(p:Planet)<-[:HABITS]-(c2:Character)
```

WHERE c1 <> c2

RETURN c1.name AS character_1, c2.name AS character_2, p.name AS home_planet

neo4j\$ MATCH (c1:Character)-[:HABITS]->(p:Planet)-[:HABITS]-(c2:Character) WHERE c1 <> c2 RETURN c1.name AS character_1, c2.name AS character_2, p.name AS home_planet

character_1	character_2	home_planet	character_1	character_2	home_planet
"C-3PO"	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Palpatine"	"R2-D2"	"Naboo"
"Darth Vader"	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Padmé Amidala"	"R2-D2"	"Naboo"
"R5-D4"	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Jar Jar Binks"	"R2-D2"	"Naboo"
"Biggs Darklighter"	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Roo's Tarpals"	"R2-D2"	"Naboo"
"Anakin Skywalker"	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Rugor Nass"	"R2-D2"	"Naboo"
"Shmi Skywalker"	"Luke Skywalker"	"Tatooine"	"Dormé"	"R2-D2"	"Naboo"
"Luke Skywalker"	"C-3PO"	"Tatooine"	"R2-D2"	"Palpatine"	"Naboo"
"Darth Vader"	"C-3PO"	"Tatooine"	"Padmé Amidala"	"Palpatine"	"Naboo"
"R5-D4"	"C-3PO"	"Tatooine"	"Jar Jar Binks"	"Palpatine"	"Naboo"
"Biggs Darklighter"	"C-3PO"	"Tatooine"	"Roo's Tarpals"	"Palpatine"	"Naboo"
			"Rugor Nass"	"Palpatine"	"Naboo"
			"Dormé"	"Palpatine"	"Naboo"
			"R2-D2"	"Padmé Amidala"	"Naboo"
			"Palpatine"	"Padmé Amidala"	"Naboo"

5. Top 3 facciones con mayor cantidad de miembros de especie humana

Saber la demografía de las principales potencias galácticas es clave para analizar el reclutamiento, la base de poder y la influencia cultural de una facción. Esta vez, los Guardianes del Conocimiento quieren identificar qué facciones son predominantemente humanas, para obtener una perspectiva sobre sus valores, prioridades y posibles alianzas.

Esta consulta busca a todos los personajes humanos y para cada uno, la facción a la que pertenecen. Luego, agrupa y cuenta la cantidad de personajes por facción, organizando los resultados de mayor a menor, a modo de conseguir las tres con mayor cantidad de miembros humanos, así:

```
MATCH (f:Faction)-[:BELONGS]-(c:Character)-[:IS]->(s:Specie {name: 'Human'})
RETURN f.name AS faction, COUNT(c) AS characters_count
ORDER BY characters_count DESC
LIMIT 3
```

neo4j\$ MATCH (f:Faction)-[:BELONGS]-(c:Character)-[:IS]->(s:Specie {name: 'Human'}) RETURN f.name AS faction, COUNT(c) AS characters_count ORDER BY characters_count DESC LIMIT 3

faction	characters_count
"Rebel Alliance"	9
"Jedi Order"	7
"Galactic Republic"	6

Started streaming 3 records after 9 ms and completed after 10 ms.

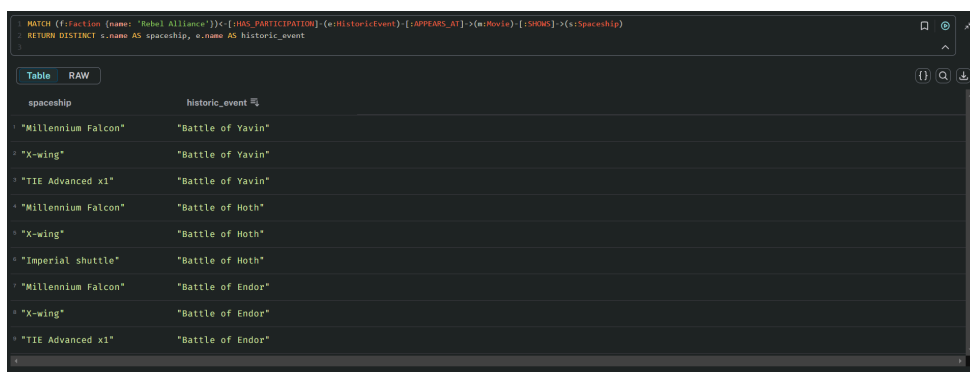
6. Extra: Naves espaciales que se muestran en películas de eventos históricos en los que participó la Alianza Rebelde

Analizar las naves espaciales en las que participó la Alianza Rebelde permitirá a los Guardianes del Conocimiento la evolución de su flota y reconstruir las estrategias militares utilizadas en el campo de batalla, lo cual les ayudará a comprender el impacto táctico en momentos clave de la historia galáctica.

Para obtener esta información, se debe realizar una cadena de relaciones, iniciando por la facción “Rebel Alliance”. A partir de ella, se localizan los eventos históricos en los que participó y las películas en las que dicho evento aparece. Finalmente, se muestran las naves que aparecen en estas películas.

Versión 1: Vista de tabla

```
MATCH (f:Faction {name: 'Rebel Alliance'})<-[:HAS_PARTICIPATION]-(e:HistoricEvent)-[:APPEARS_AT]-(m:Movie)-[:SHOWS]->(s:Spaceship)
RETURN DISTINCT s.name AS spaceship, e.name AS historic_event
```



spaceship	historic_event
"Millennium Falcon"	"Battle of Yavin"
"X-wing"	"Battle of Yavin"
"TIE Advanced x1"	"Battle of Yavin"
"Millennium Falcon"	"Battle of Hoth"
"X-wing"	"Battle of Hoth"
"Imperial shuttle"	"Battle of Hoth"
"Millennium Falcon"	"Battle of Endor"
"X-wing"	"Battle of Endor"
"TIE Advanced x1"	"Battle of Endor"

Versión 2: Vista de nodos

```
MATCH (f:Faction {name: 'Rebel Alliance'})<-[:HAS_PARTICIPATION]-(e:HistoricEvent)-[:APPEARS_AT]-(m:Movie)-[:SHOWS]->(s:Spaceship)
RETURN DISTINCT s
```

